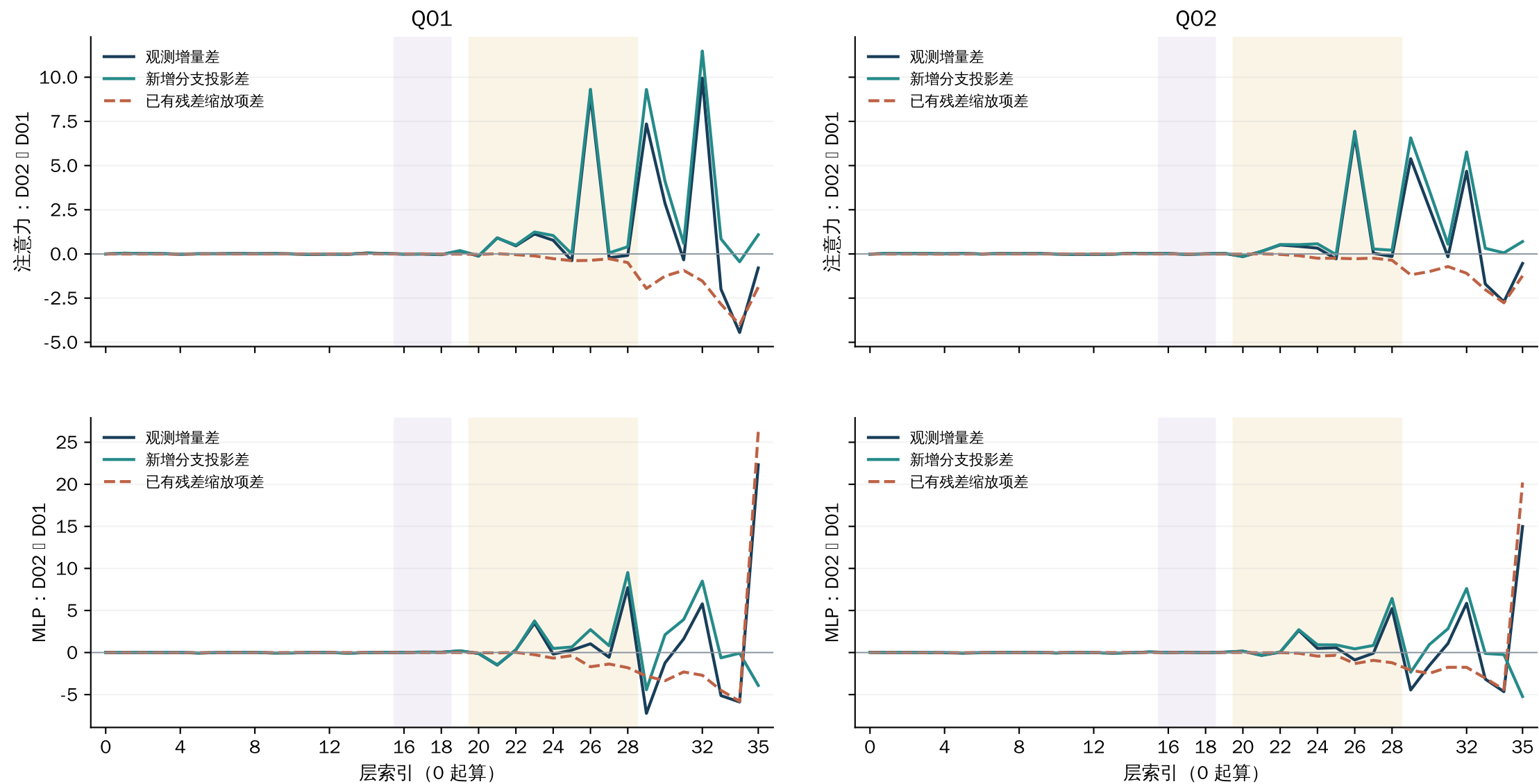


RMS 缩放核查：新增分支投影与已有残差的重缩放



使用更新后状态的 RMS 尺度分解；这是固定约定的代数分解，不是两项独立的因果贡献。
FP32 舍入余项完整保存在 metrics.json；最大单条件余项小于0.000007。